

Práctica 1.-

	1,5
--	-----

Una empresa que vende productos para la casa recibe en promedio X clientes por hora. El vendedor tiene la capacidad de atender 10 clientes por hora.

El dueño del local considera que esperar más de 5 minutos (valor no calculado, solo percibido) en una fila es demasiado por lo que se encuentra en la búsqueda de una persona nueva.

Suponga X = último dígito de su legajo. En caso de $X=0$, considere $X=9$.

El costo para la empresa por contratar un vendedor es de \$150.000.- y el costo por tener gente esperando es de \$50.000.-

Indique si conviene contratar un segundo vendedor.

Teoría 1.-

	1
--	---

Explique cuáles son las principales diferencias entre los modelos de Teoría de Decisiones en contexto de Certidumbre, Riesgo e Incertidumbre.

Práctica 2.-

	1,5
--	-----

Sin importar el resultado que haya presentado al dueño del local de la **Práctica 1**, él está convencido de que, en promedio, los clientes van a esperar más de 5 minutos en ser atendidos. Simule 10 llegadas para verificar si es correcta su apreciación.

Considere llegadas y salidas aleatorias.

Teoría 2.-

	1
--	---

Explique cómo impacta la suba del combustible en la industria de la construcción mediante el uso de la Matriz Insumo Producto de un País.

Práctica 3.-

	1
--	---

Suponga en una elección dada solo hay tres partidos recurrentes. Luego de realizarse una encuesta en las áreas más representativas del país, surgió que:

Voto Elecciones Pasadas	Intención de voto actual		
	% vota por Candidato 1	% vota por Candidato 2	% vota por Candidato 3
% vota por Candidato 1	0,6	0,15	0,25
% vota por Candidato 2	0,2	X	$0,8-X$
% vota por Candidato 3	0,1	0,1	0,8

Considere X = (último dígito de su legajo) / 2

En caso de $X=0$, entonces considere $X=0,5$

Si en las últimas elecciones el Candidato 1 efectivamente obtuvo el 45% de los votos, el Candidato 2 el 22% y el Candidato 3 el 33%, indique cuál es el pronóstico de votación para esta elección.

Teoría 3.-

	1,5
--	-----

Indique si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa y Justifique:

“Los modelos de Filas de Espera surgen del estudio de las cadenas de Markov”

Práctica 4.-

	2
--	---

Dada la siguiente tabla de precedencias de tareas se solicita:

- desarrollar la red del proyecto
- determinar la duración total del proyecto

Actividad	Duración	Predecesoras
A	10	
B	8	
C	5	B
D	4	A, B
E	12	
F	6	E
G	7	A, E
H	9	E
I	8	C, D

Teoría 4.-

	0,5
--	-----

Explique de qué forma se calcula el Camino Crítico de un Proyecto.